# Raport Statystyczny

Autor: Łukasz Stodółka

## Zadanie 1(a): średnia z n rzutów kostką

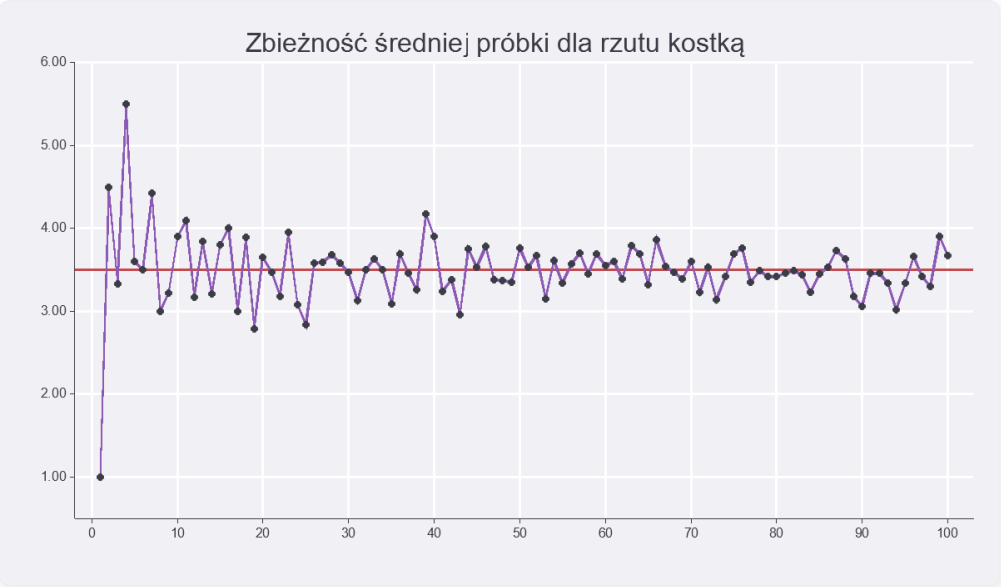
W tej części zasymulowano n-krotny rzut uczciwą sześcienną kostką dla różnych wartości n oraz wyznaczono średnią próbki.

| n | Średnia próbki |
|---|---|
| 5 | 4.0000 |
| 10 | 2.6000 |
| 15 | 3.1333 |
| 20 | 3.5500 |
| 50 | 3.5200 |
| 100 | 3.3700 |

> **Wniosek:**
> *Dla małych wartości n średnia próbki może się wyraźnie wahać, natomiast przy większych próbach powinna stabilizować się wokół wartości oczekiwanej.*

## Zadanie 1(b): wykres zależności średniej próbki od n

Na wykresie pokazano, jak zmienia się średnia próbki w zależności od liczby rzutów. Pozioma linia odniesienia odpowiada teoretycznej wartości oczekiwanej dla uczciwej kostki, czyli 3.5.



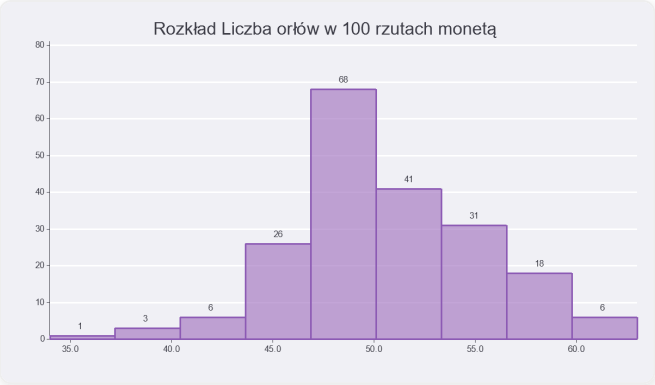

*Zbieżność średniej próbki dla rzutu kostką*

> **Wniosek:**
> *Wraz ze wzrostem liczby rzutów średnia próbki zbliża się do 3.5, co jest zgodne z prawem wielkich liczb.*

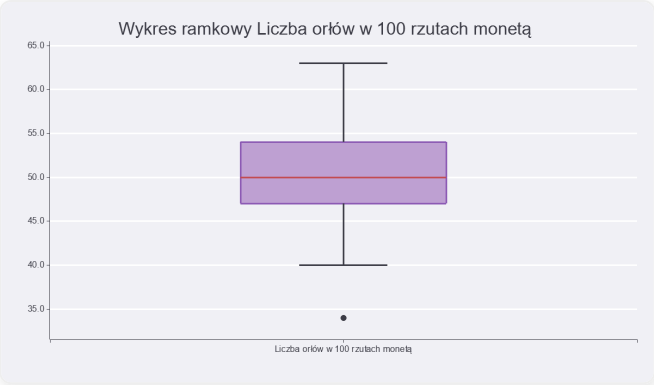
## Zadanie 1(c): liczba orłów w 100 rzutach monetą

W tej części 200 razy powtórzono eksperyment polegający na wykonaniu 100 rzutów uczciwą monetą. W każdym powtórzeniu zliczano liczbę uzyskanych orłów.

| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Średnia | 50.52 |
| Mediana | 50.00 |
| Minimum | 34.00 |
| Maksimum | 63.00 |
| Q1 | 47.00 |
| Q3 | 54.00 |
| Wariancja | 21.99 |
| Odchylenie std. | 4.69 |
| CV (%) | 9.28 |




*Rozkład Liczba orłów w 100 rzutach monetą*




*Wykres ramkowy Liczba orłów w 100 rzutach monetą*

> **Wniosek:**
> *Rozkład liczby orłów koncentruje się wokół wartości około 50, co odpowiada intuicji dla uczciwej monety.*

## Zadanie 2(a): średnie próbki dla Exp(2)

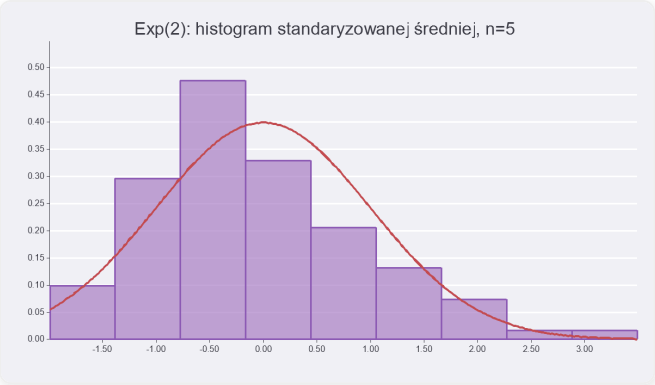
Wygenerowano próbki z rozkładu wykładniczego Exp(2) dla n = 5, 10, 50, 100 i obliczono średnią próbki. Dla tego rozkładu wartość oczekiwana wynosi 1/2, a wariancja średniej próbki wynosi 1/(4n).

| n | Średnia próbki | μ_n | $\sigma^2$_n |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.2351 | 0.5000 | 0.0500 |
| 10 | 0.3764 | 0.5000 | 0.0250 |
| 50 | 0.4228 | 0.5000 | 0.0050 |
| 100 | 0.4511 | 0.5000 | 0.0025 |

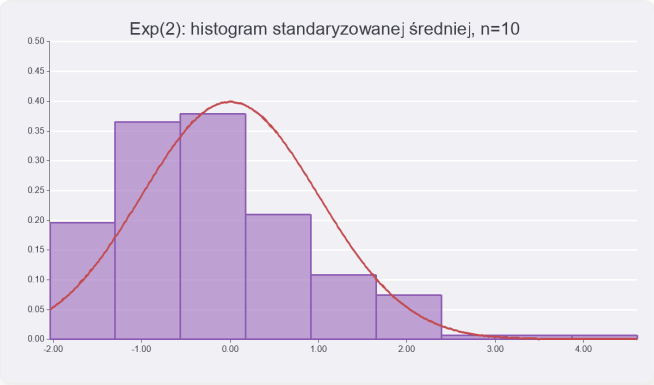
> **Wniosek:**
> *Empiryczne średnie są zbliżone do wartości teoretycznej 0.5, a wariancja średniej maleje wraz ze wzrostem liczności próby.*

## Zadanie 2(b): histogramy standaryzowanej średniej dla Exp(2)

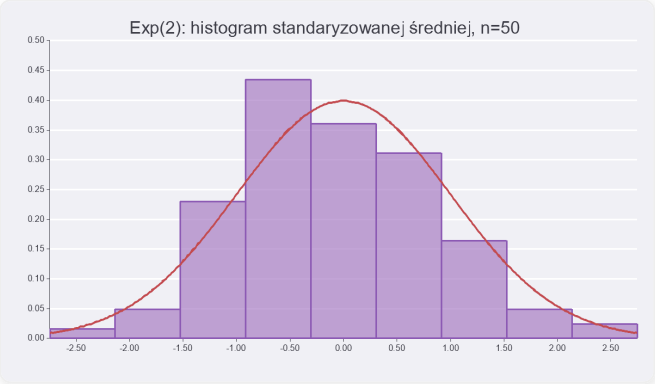
Dla każdego n doświadczenie powtórzono 200 razy i narysowano histogram standaryzowanej średniej. Na wykres nałożono gęstość rozkładu normalnego N(0,1).



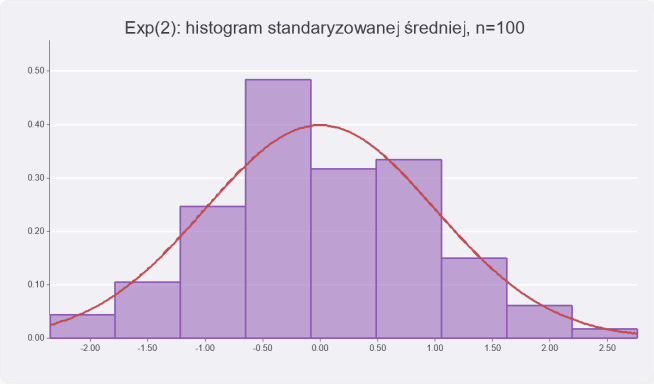

*Exp(2): histogram standaryzowanej średniej, n=5*




*Exp(2): histogram standaryzowanej średniej, n=10*




*Exp(2): histogram standaryzowanej średniej, n=50*



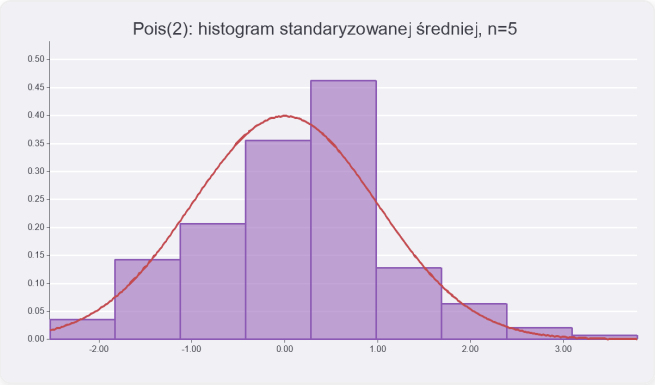

*Exp(2): histogram standaryzowanej średniej, n=100*

> **Wniosek:**
> *Wraz ze wzrostem n rozkład standaryzowanej średniej coraz lepiej przybliża rozkład normalny, co potwierdza centralne twierdzenie graniczne.*

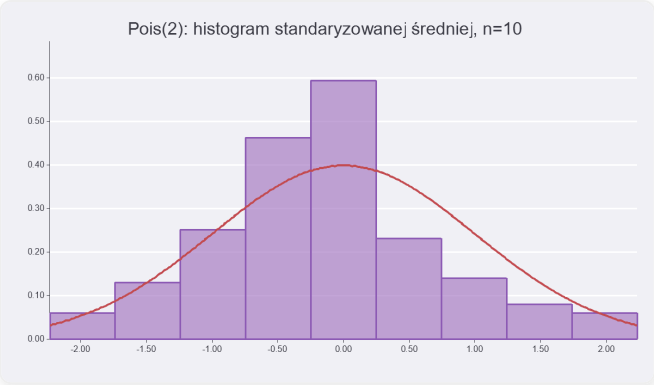
## Zadanie 2(c): średnie próbki i histogramy dla Pois(2)

Powtórzono analizę z punktów (a) i (b) dla rozkładu Poissona z parametrem 2. W tym przypadku wartość oczekiwana wynosi 2, a wariancja średniej próbki wynosi 2/n.

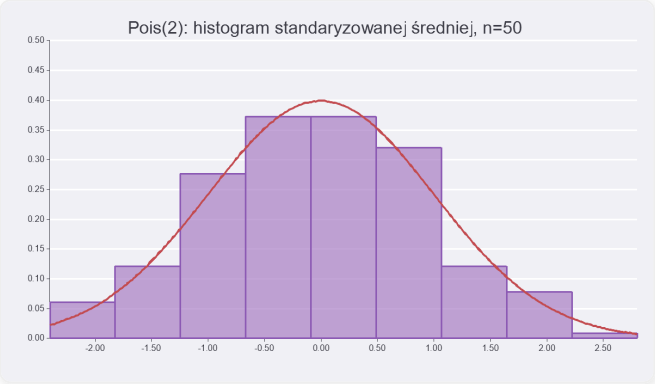
| n | Średnia próbki | μ_n | $\sigma^2$_n |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.8000 | 2.0000 | 0.4000 |
| 10 | 1.7000 | 2.0000 | 0.2000 |
| 50 | 1.9600 | 2.0000 | 0.0400 |
| 100 | 2.0500 | 2.0000 | 0.0200 |



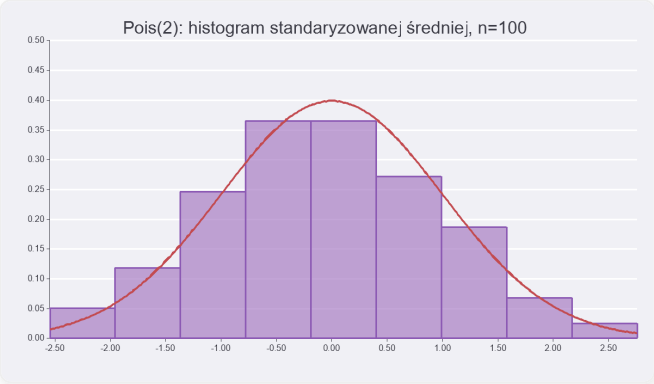

*Pois(2): histogram standaryzowanej średniej, n=5*




*Pois(2): histogram standaryzowanej średniej, n=10*




*Pois(2): histogram standaryzowanej średniej, n=50*




*Pois(2): histogram standaryzowanej średniej, n=100*

> **Wniosek:**
> *Również dla rozkładu Poissona standaryzowana średnia zbiega rozkładem do N(0,1) wraz ze wzrostem n.*

## Zadanie 3(a): średnia populacji a średnie z prób losowych

Dane ze zbioru income.dat potraktowano jako pełną populację. Dla kilku rozmiarów próby porównano średnią populacji ze średnimi wybranych prób losowych.

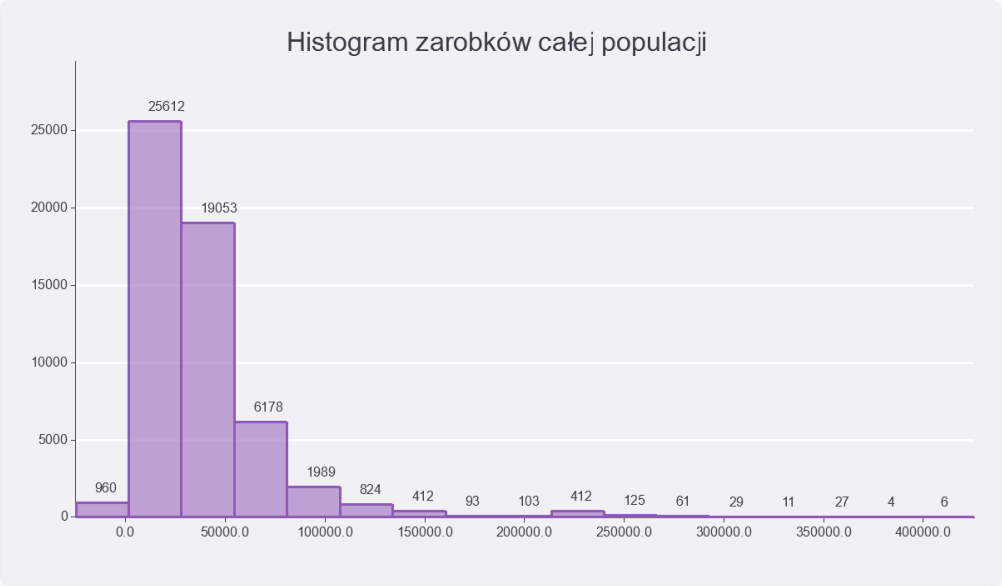
| n | Średnia próby | Średnia populacji | Różnica |
|---|---|---|---|
| 10 | 26860.2000 | 37864.6095 | 11004.4095 |
| 50 | 54382.6000 | 37864.6095 | 16517.9905 |
| 100 | 36127.2700 | 37864.6095 | 1737.3395 |
| 500 | 38421.4180 | 37864.6095 | 556.8085 |

> **Wniosek:**
> *Wraz ze wzrostem liczności próby średnia próbki zwykle lepiej przybliża średnią całej populacji, co*

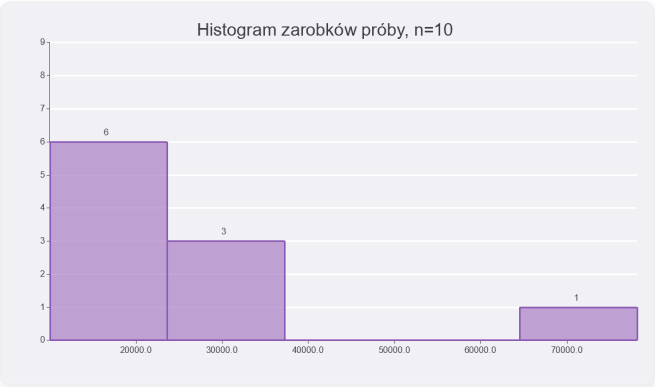
> *stanowi ilustrację prawa wielkich liczb.*

## Zadanie 3(b): histogram populacji i histogramy prób

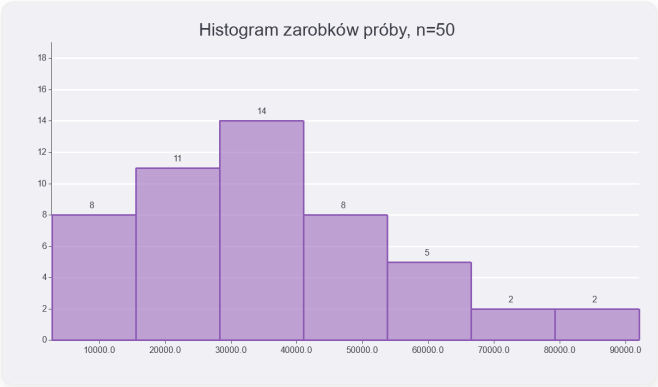
Porównano histogram zarobków całej populacji z histogramami kilku prób losowych o różnych rozmiarach.




*Histogram zarobków całej populacji*




*Histogram zarobków próby, n=10*



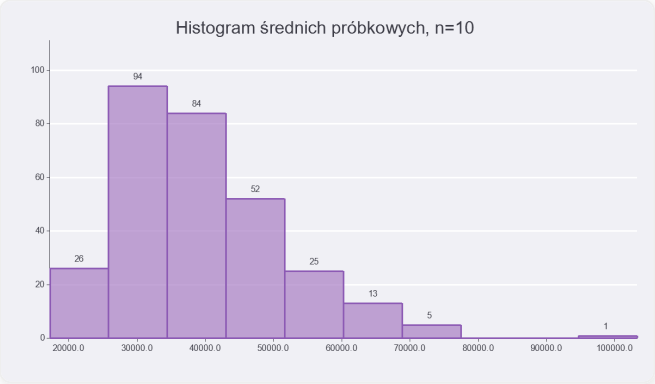

*Histogram zarobków próby, n=50*

*Histogram zarobków próby, n=100*

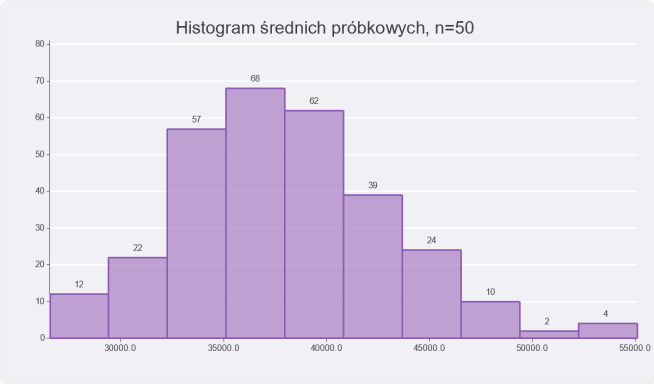
> **Wniosek:**
> *Dla małych prób histogram może znacząco odbiegać od histogramu populacji, natomiast przy większych próbach kształt rozkładu staje się coraz bardziej zbliżony do rozkładu całej populacji.*

## Zadanie 3(c): histogramy średnich próbkowych

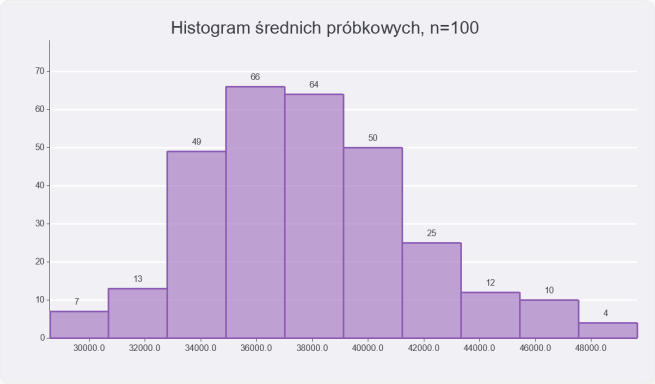
Dla różnych liczności próby wielokrotnie losowano próbki i obliczano ich średnie. Następnie zbadano rozkład średnich próbkowych.



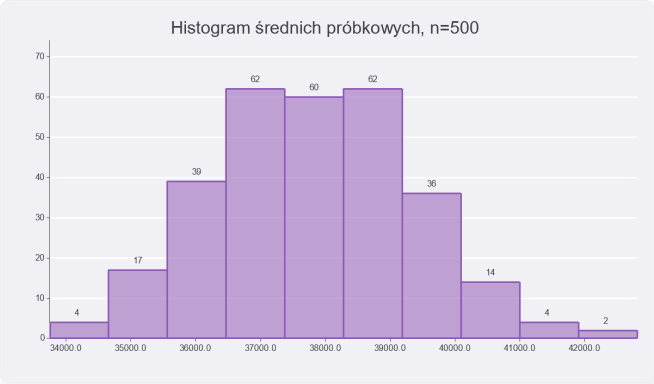

*Histogram średnich próbkowych, n=10*




*Histogram średnich próbkowych, n=50*




*Histogram średnich próbkowych, n=100*




*Histogram średnich próbkowych, n=500*

> **Wniosek:**
> *Rozkład średnich próbkowych staje się coraz bardziej skupiony wokół średniej populacji wraz ze wzrostem n. Jest to zgodne z faktem, że odchylenie standardowe średniej maleje jak $\sigma/\sqrt{n}$.*